

LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2026 - 2027

C2 : MODÉLISATION DES SYSTÈMES ASSERVIS

TD 5 - Représentation des SLCI par les schéma blocs (C2-2)

Compétences

- **Analyser**
  - Identifier la structure d'un système asservi.
- **Modéliser**
  - Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
  - Modéliser le signal d'entrée.
  - Modéliser un système par schéma-blocs.
- **Résoudre**
  - Déterminer la réponse temporelle.
  - Déterminer les performances d'un système asservi.

Exercice 1 : Modélisation de la structure d'asservissement du robot maqueen

Source : Emilien DURIF

a) objectifs

Objectif 1 :

L'objectif est de mettre en place un système permettant à un véhicule de s'arrêter à une distance donnée d'un obstacle, ou de suivre un autre véhicule en conservant un espace avec ce dernier ou encore de détecter des franchissements de lignes.



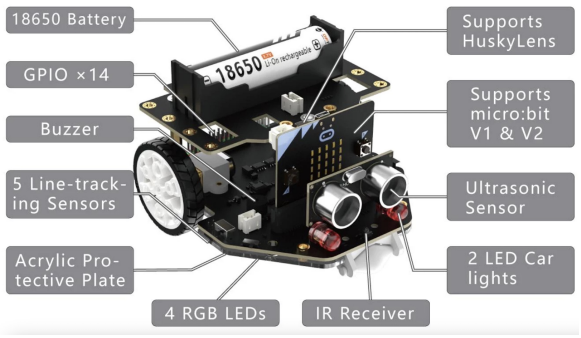




b) Matériel à disposition

On propose de réaliser une maquette à échelle réduite.

- 1 robot macqueen vplusV2.1 avec Capteur ultra-son
- 1 accumulateurs 3,7 V
- 2 cartes micro : bit
- 2 câbles usb
- 2 ordinateurs avec avec un navigateur web pour aller sur makecode

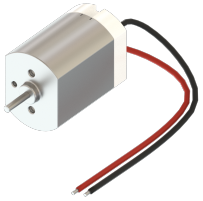


1 Modélisation d'un moteur à courant continu

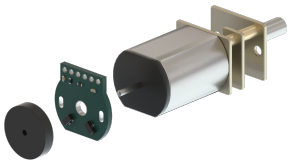
Le moteur à courant continu entrainant la roue à réaction est modélisé par les équation ci-dessous.

Un moteur à courant continu est mis en rotation grâce à une force magnétique : la force de Laplace. Cette force s'applique à un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique.

Un moteur à courant continu est constitué d'un circuit d'induit (rotor) soumis à un champ magnétique créé par le stator. Les moteurs d'asservissement de petite puissance utilisent en général un aimant permanent pour créer ce champ. Le moteur à courant continu est alors commandé par une tension $u_m(t)$ au borne de l'induit. L'induit est équivalent à un circuit $R-L$ en série.



Moteur de la roue à réaction



Moteur de propulsion

Les équations temporelles décrivant le fonctionnement d'un moteur à courant continu sont données ci-dessous :

$$C_m(t) - C_r(t) - f \cdot \omega_m(t) = J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt}$$

$$u_m(t) = e(t) + L\frac{di_m(t)}{dt} + R \cdot i_m(t)$$

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t)$$

$$C_m(t) = K_c \cdot i_m(t).$$

FIGURE 1 – Moteur utilisé sur le prototype du vélo autonome

Constantes de la modélisation

- K_c : la constante de couple ;
- K_e : la constante de force contre électromotrice (fcem) ;
- R : la résistance de l'induit ;
- L : l'inductance de l'induit ;
- J : l'inertie (inertie propre du moteur + inertie de la mécanique entraînée) ;
- f : le coefficient de frottement visqueux mécanique.

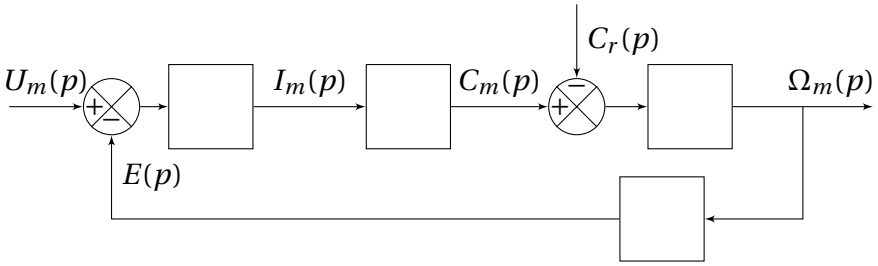
Variables de la modélisation

- $u_m(t)$: la tension appliquée aux bornes de l'induit ;
- $e(t)$: tension de force contre-électromotrice ;
- $i_m(t)$: le courant absorbé par l'induit ;
- $\omega_m(t)$: la vitesse angulaire de l'arbre ;
- $C_m(t)$: le couple moteur ;
- $C_r(t)$: le couple résistant exercé sur l'arbre du moteur.

On supposera que les conditions initiales sont nulles.

Q1 : Transformer ces équations dans le domaine de Laplace.

Q2 : Représenter le comportement du moteur à courant continu sous la forme d'un schéma bloc où l'entrée correspondrait à $U_m(p)$ et la sortie $\Omega_m(p)$.



On considère dans un premier temps que la perturbation est nulle ($C_r(t) = 0$) **Q3 : Calculer la fonction de transfert $H_m(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ et la mettre sous forme canonique.**

Pour assurer le bon fonctionnement du robot maqueen autonome il faudra contrôler la roue à réaction en vitesse et le moteur de propulsion en position. C'est l'objet des deux parties suivantes.

2 Contrôle de distance et évitement d'obstacle

On souhaite que le robot se déplace en suivant la main de l'utilisateur en gardant toujours la même distance (5cm). Soit,

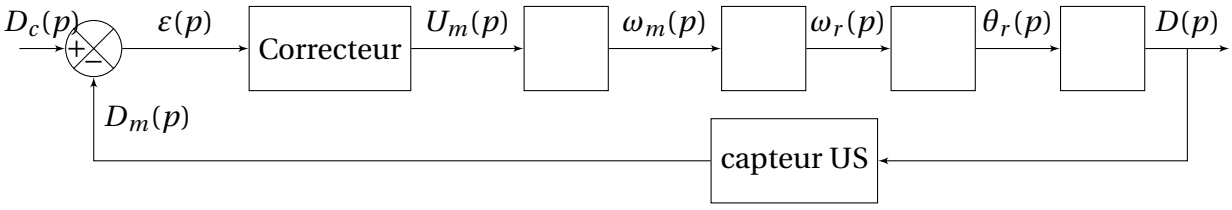
- $d_c(t)$ la distance de consigne à l'obstacle ;
- $d_(t)$ la distance réelle à l'obstacle ;
- Le correcteur a pour fonction de transfert $H_{cor}(p) = \dfrac{U_m(p)}{\varepsilon(p)} = K_p$.
- Par rapport à la partie précédente on supposera que la fonction de transfert du moteur sera est sous la forme,

$$H_m(p) = \frac{K_m}{1 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2}$$

- $\omega_r(t)$ la vitesse de rotation en rad/s à la sortie du réducteur (qui est également celles des roues) avec $k_r = \dfrac{\omega_r(t)}{\omega_m(t)}$
- $\theta_r(t)$ est l'angle de rotation des roues.
- les roues roulent sans glisser par rapport au sol et tournent à la même vitesse, ainsi : $d(t) = \dfrac{D_r}{2} \cdot \theta_r(t)$.
- Le capteur Ultra-Son sera supposé comme parfait donc unitaire.

Q4 : Identifier la grandeur d'entrée et de sortie de ce problème.

Q5 : Proposer une structure d'asservissement pour que le robot suive la main en ligne droite.



Q6 : Calculer la fonction de transfert globale $H_t(p) = \dfrac{D(p)}{D_c(p)}$.

Q7 : Traduire cette structure d'asservissement en lignes de code et l'implémenter.